

Estatística para Administração - Aulas Práticas

Prof. Ismael Bastos



UFRJ

Aula 1

Objetivos da aula

- Entender como funciona a linguagem de programação R.
- Como usar o R.
- O que é uma variável no contexto do R.
- Operações matemáticas no R.
- Como lidar com vetores no R.
- Operações envolvendo vetores.
- Amostragem Aleatória Simples.

O que é uma linguagem de programação?

Podemos pensar uma linguagem de programação como sendo uma linguagem do nosso dia-a-dia, assim como o português, inglês ou francês. A única diferença é que, no caso das linguagens de programação, o interlocutor é o computador.

R vs RStudio

Quadro



Slide

Estatística II para Contabilidade - Aulas Práticas

Prof. Ismael Bastos



Prof. Ismael Bastos Estatística II para Contabilidade - Aulas Práticas 1/3

- Instalando o R
- Instalando o RStudio
- Usando o Posit Cloud

Variáveis no R

Definição: Uma variável no contexto da programação é semelhante ao conceito de variável que vemos em matemática no ensino fundamental. Sendo uma incógnita (letra) que guarda um valor. A principal diferença é que ela não assume apenas valores numéricos.

Variáveis no R

Tipos de variáveis na linguagem R

- **Numérico**(*numeric*): Valores numéricos. Ex: 2, 2.4, 3.14, 42, 616.
- **Textual**(*character/string*): Valores textuais (Palavras, Frases ou Carácteres). Ex: " André", " Estatística é muito legal", " a", " B", " 2", " TRUE"
- **Lógico**(*logical/boolean*): Valores lógicos (Verdadeiro ou Falso). Ex: TRUE, FALSE

Variáveis no R

Atenção:

- Valores numéricos decimais são separados por ponto (.) e não por vírgula.
- Valores textuais precisam sempre ser colocados dentro de aspas (Podendo ser aspas duplas ou simples, adote um padrão).
- Valores lógicos precisam ser usados com letras em maiúsculo, qualquer coisa diferente disso teremos um erro.
- Nomes de variáveis não podem iniciar com caracteres especiais ou números. Ex: 2idade, _nome, *casa são nomes não permitidos.
- Nomes de variáveis não podem ser palavras reservadas pela linguagem. Ex: TRUE, FALSE, c, print ...

Imprimindo valores na tela

Para imprimir(mostrar/acessar) os valores armazenados nas variáveis no *R* podemos simplesmente escrever seu nome e apertar enter. Essa forma funciona em praticamente todos os contextos, mas em alguns contextos específicos, precisamos usar a função *print*.

```
1  numero = 5  
2  print(numero)
```

Tarefa 1 - Criando variáveis no R

Exercício 1: Abra o prompt (terminal) do R e faça:

- a) Crie uma variável chamada *nome_1* e armazene o nome do primeiro membro da dupla.
- b) Crie uma variável chamada *nome_2* e armazene o nome do segundo membro da dupla.
- c) Imprima na tela os nomes dos membros da dupla.
- d) Crie uma variável chamada *idade_1* e armazene a idade do primeiro membro da dupla.
- e) Crie uma variável chamada *idade_2* e armazene a idade do segundo membro da dupla.
- f) Imprima na tela as idades dos membros da dupla.
- g) Imprima na tela a soma das idades dos membros da dupla.

Operações matemáticas no R

Operações binárias

As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo dois elementos. No caso do R, esses elementos podem ser números ou variáveis que armazenam valores numéricos.

- **Soma:** Para realizar a soma entre dois elementos no R, utilizamos o símbolo $+$

```
1  # Somando n meros
2  s = 10 + 12
3  # Somando variaveis
4  a = 7
5  b = 92
6  soma = a + b
7
```

Operações matemáticas no R

Operações binárias

As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo dois elementos. No caso do R, esses elementos podem ser números ou variáveis que armazenam valores numéricos.

- **Subtração:** Para realizar a subtração entre dois elementos no R, utilizamos o símbolo `—`

```
1  # Subtraindo n meros
2  d = 10 - 12
3  # Subtraindo variaveis
4  a = 7
5  b = 92
6  subtr = b - a
7
```

Operações matemáticas no R

Operações binárias

As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo dois elementos. No caso do R, esses elementos podem ser números ou variáveis que armazenam valores numéricos.

- **Multiplicação:** Para realizar a multiplicação entre dois elementos no R, utilizamos o símbolo `*`

```
1  # Multiplicando n meros
2  m = 10 * 2
3  # Multiplicando variaveis
4  a = 5
5  b = 6
6  mult = a * b
7
```

Operações matemáticas no R

Operações binárias

As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo dois elementos. No caso do R, esses elementos podem ser números ou variáveis que armazenam valores numéricos.

- **Divisão:** Para realizar a divisão entre dois elementos no R, utilizamos o símbolo /

```
1  # Dividindo n meros
2  m = 10 / 2
3  # Dividindo variaveis
4  a = 24
5  b = 6
6  div = a / b
7
```

Operações matemáticas no R

Operações unárias As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo um elemento. No caso do R, esse elemento pode ser um número ou variável que armazena valores numéricos.

- **Potência:** Para realizar calcular a n -ésima potencia de um elemento usamos o símbolo

```
1  # Potencia o de n meros
2  x = 2^2 # dois ao quadrado
3  y = 2^3 # dois ao cubo
4  # Multiplicando variaveis
5  a = 5
6  b = 4
7  mult = a ^ b # cinco elevado a quarta potencia
8
```


Operações matemáticas no R

Operações unárias As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo um elemento. No caso do R, esse elemento pode ser um número ou variável que armazena valores numéricos.

- **Módulo:** Para calcular o módulo de um elemento usamos a função *abs*.

```
1  # Modulo de um n mero
2  n = abs(-2)      # |-2|
3  # Modulo de variaveis
4  v = -10
5  va = abs(v)     # |-10|
6
```

Operações matemáticas no R

Operações unárias As operações a seguir são operações matemáticas envolvendo um elemento. No caso do R, esse elemento pode ser um número ou variável que armazena valores numéricos.

- **Raiz quadrada:** Para calcular raiz quadrada de um elemento usamos a função *sqrt*.

```
1  # Raiz quadrada de n meros
2  x = sqrt(81) # Raiz quadrada de 81
3  # Raiz quadrada de variaveis
4  a = 25
5  raiz = sqrt(a) # raiz quadrada de 25
6
```

Tarefa 2 - Realizando operações matemáticas no R

Exercício 2:

- a) Crie duas variáveis chamadas: $v1$ e $v2$.
- b) Obtenha a soma das variáveis.
- c) Obtenha a subtração de $v2$ por $v1$.
- d) Obtenha a divisão entre $v2$ e $v1$.
- e) Obtenha a multiplicação entre as variáveis.
- f) Obtenha a décima potência de $v1$.
- g) Obtenha a raiz quadrada de $v2$.
- h) Obtenha a raiz cúbica de $v2$.
- i) Obtenha $|-10 \cdot v1|$.

Coleção de valores no R - Vetores

Podemos também querer armazenar mais de um valor em uma variável. Para fazer isso, usamos a função `c`.

```
1 nomes = c("Jean", "Lucas", "Caio", "Leo")
2 idades = c(25, 28, 12, 56)
3 print(nomes)
4 print(idades)
5
```

Atenção: Todos os valores dentro de um vetor devem ser do mesmo tipo.

Operações envolvendo vetores

As mesmas operações que vimos para números funcionam também para vetores desde que ambos possuam apenas elementos do tipo numérico e tenham a mesma quantidade de elementos.

Operações envolvendo vetores

As mesmas operações que vimos para números funcionam também para vetores desde que ambos possuam apenas elementos do tipo numérico e tenham a mesma quantidade de elementos.

Além disso, podemos realizar operações entre valores numéricos e vetores, o que é equivalente a operação de multiplicação de um vetor por um escalar na matemática.